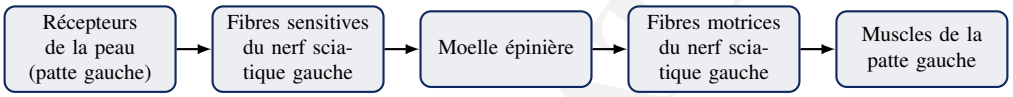
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 1
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME NERVEUX : LE CERVEAU ET L'HYGIÈNE DU SYSTÈME NERVEUX

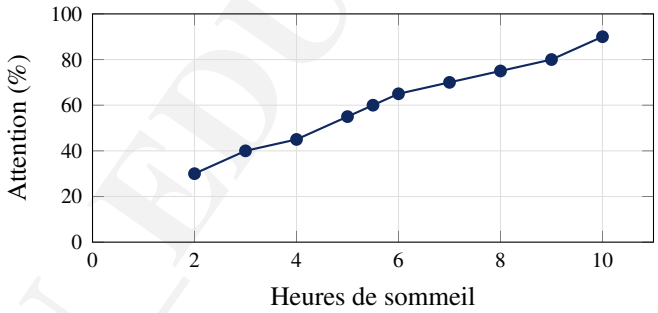
Correction de l'exercice 1 : Cinq grenouilles au laboratoire

1) La grenouille **E** (intacte) : elle voit le laborantin, analyse la situation et décide de fuir ; c'est un **acte volontaire**, qui nécessite le cerveau (détruit chez les autres). 2) C'est un **réflexe médullaire** (retrait de la patte), qui ne nécessite que la moelle épinière. 3) B : la moelle épinière, centre du réflexe, est détruite. D : les récepteurs de la peau de la patte gauche sont anesthésiés ; aucun message sensitif n'est produit. 4) Chez C, la patte gauche (nerf intact) réagit :



Correction de l'exercice 2 : Le sommeil et l'attention

1) Courbe



2) Analyse

Le degré d'attention augmente avec la durée du sommeil : de 30 % pour 2 heures à 90 % pour 10 heures.

3) Lecture

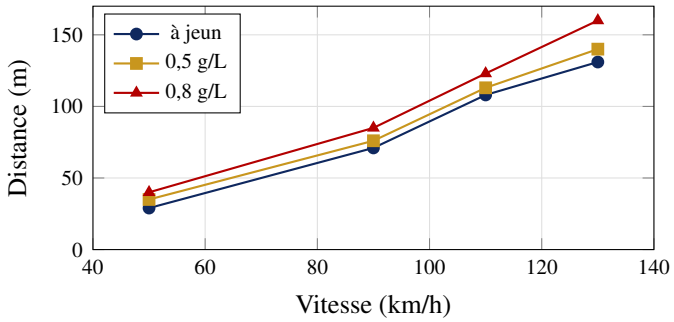
5 heures : **55 %** ; 8 heures : **75 %**.

4) Conclusion

Un élève doit dormir suffisamment (au moins 8 heures par nuit) pour être attentif en classe. Autres habitudes : alimentation équilibrée, activité physique régulière, éviter l'alcool, le tabac et les drogues, limiter les écrans le soir.

Correction de l'exercice 3 : L'alcool au volant

1) Courbes



2) Effet de la vitesse

La distance de freinage augmente avec la vitesse : de 29 m à 50 km/h à 131 m à 130 km/h.

3) Calcul

$85 - 71 = \mathbf{14\ m}$, soit $\frac{14}{71} \times 100 \approx \mathbf{20\ \%}$ de plus.

4) Explication

L'alcool agit sur le système nerveux : il ralentit l'analyse des informations par le cerveau et la transmission des messages nerveux vers les muscles. Le temps de réaction augmente ; pendant ce temps, le véhicule continue d'avancer à pleine vitesse avant le début du freinage.

Correction de l'exercice 4 : Les aires du cortex cérébral

1) Aires **motrices** : points **1 et 2** (leur stimulation provoque des mouvements). Aires **sensitives ou sensorielles** : points **3** (sensibilité de la peau), **4** (vision) et **5** (audition), car leur stimulation provoque des sensations. 2) Les voies nerveuses se croisent : chaque hémisphère cérébral commande et reçoit les sensations de la moitié opposée du corps. 3) La personne ne pourra plus bouger volontairement les doigts de la main droite (paralysie), mais elle les sentira toujours. 4) Le cortex cérébral reçoit et analyse les messages sensitifs (sensations conscientes) et élabore les messages moteurs des mouvements volontaires ; chaque fonction est localisée dans une aire précise.

Correction de l'exercice 5 : Le temps de réaction

1) Pour obtenir un résultat fiable (les mesures varient d'un essai à l'autre). Moyennes : $\frac{0{,}95}{5} = \mathbf{0{,}19\ s}$ après une bonne nuit ; $\frac{1{,}40}{5} = \mathbf{0{,}28\ s}$ après une nuit de 4 h. 2) Le temps de réaction est plus long d'environ 50 % après une nuit courte : la fatigue ralentit le fonctionnement du système nerveux (analyse par le cerveau, commande des muscles). 3)



4) $14 \times 0{,}19 \approx \mathbf{2{,}7\ m}$ et $14 \times 0{,}28 \approx \mathbf{3{,}9\ m}$. Un conducteur fatigué parcourt plus d'un mètre de plus avant de commencer à freiner : le manque de sommeil augmente le risque d'accident.

Correction de l'exercice 6 : Drogues et système nerveux

1) Somnolence, troubles de la mémoire et de l'attention, convulsions (et dépendance). 2) La **dépendance** est un état dans lequel une personne ne peut plus se passer d'un produit et doit en consommer régulièrement, à des doses de plus en plus fortes. 3) Ils perturbent la mémoire et l'attention, indispensables pour apprendre ; ils entraînent l'échec scolaire, des accidents, des problèmes de santé et parfois la mort. 4) Ne jamais consommer de drogues ni de médicaments sans ordonnance ; dormir suffisamment ; pratiquer une activité physique ; avoir une alimentation équilibrée ; éviter l'alcool et le tabac.

LN EDUCATION